Графики

Графическая иллюстрация аналитически полученных результатов

Основные графики построены для $n = 30$ и $n = 100$ по формуле $\bar{\delta}_n^*(\xi)$ без дополнительных аппроксимаций, где

$$\bar{\delta}_n^*(\xi) = \frac{\bar{\delta}_n(\xi)}{\int_{-\infty}^{\infty} f^2(x)\,dx} = 2\sqrt{3}\,\bar{\delta}_n(\xi).$$

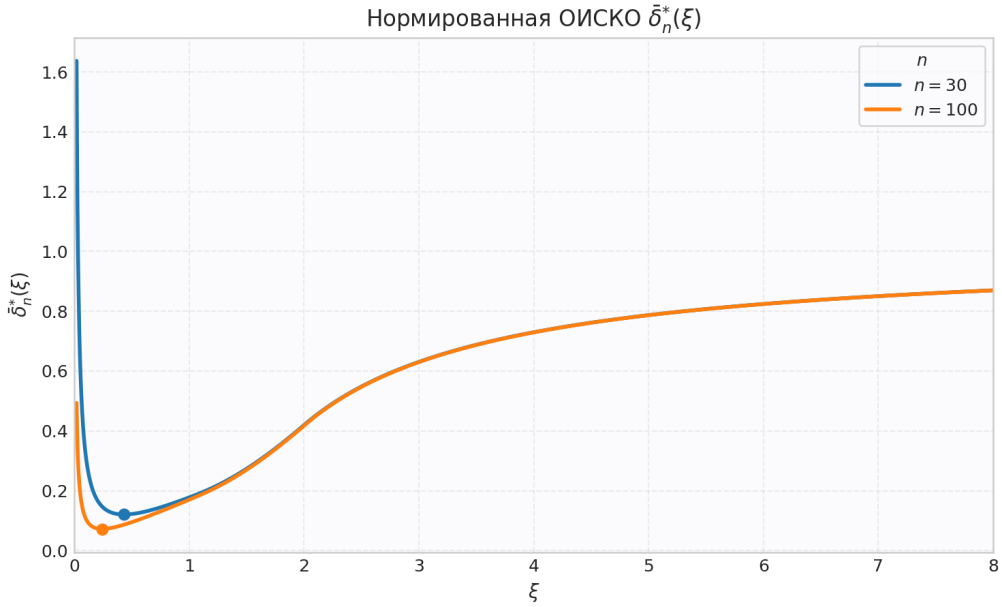

Рис. 1: Графики нормированной ОИСКО $\bar{\delta}_{30}^*(\xi)$ и $\bar{\delta}_{100}^*(\xi)$, построенные по аналитической формуле для прямоугольного ядра.

При малых ξ ошибка быстро растёт из-за дисперсионного члена $\sim (n\xi)^{-1}$, а при больших ξ кривая приближается к нормированному пределу 1.

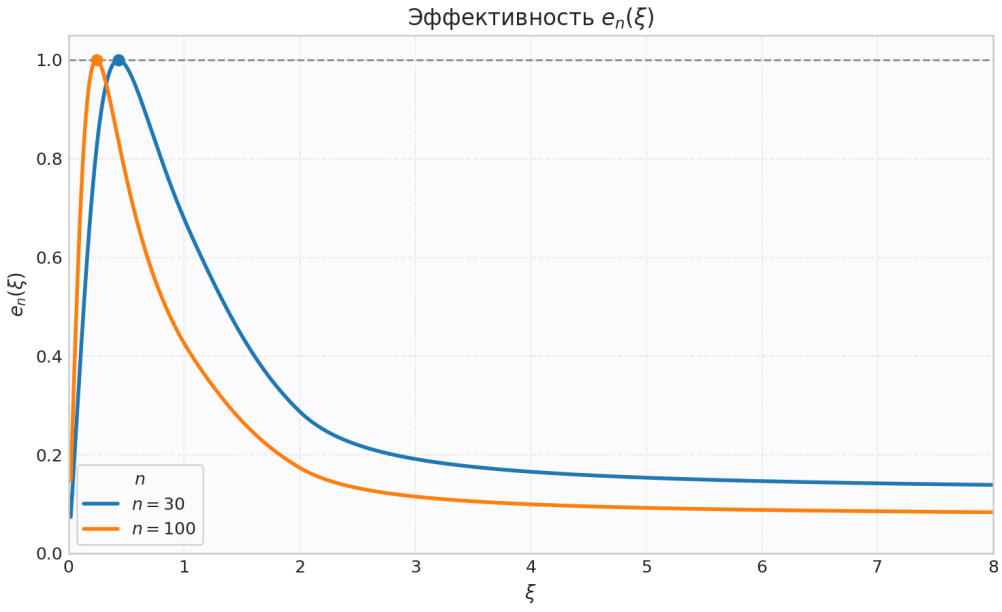

Рис. 2: Эффективности $e_{30}(\xi)$ и $e_{100}(\xi)$ с максимумом, равным 1.

Эффективность максимальна вблизи оптимального значения ξ и убывает как при слишком малых, так и при слишком больших значениях параметра.

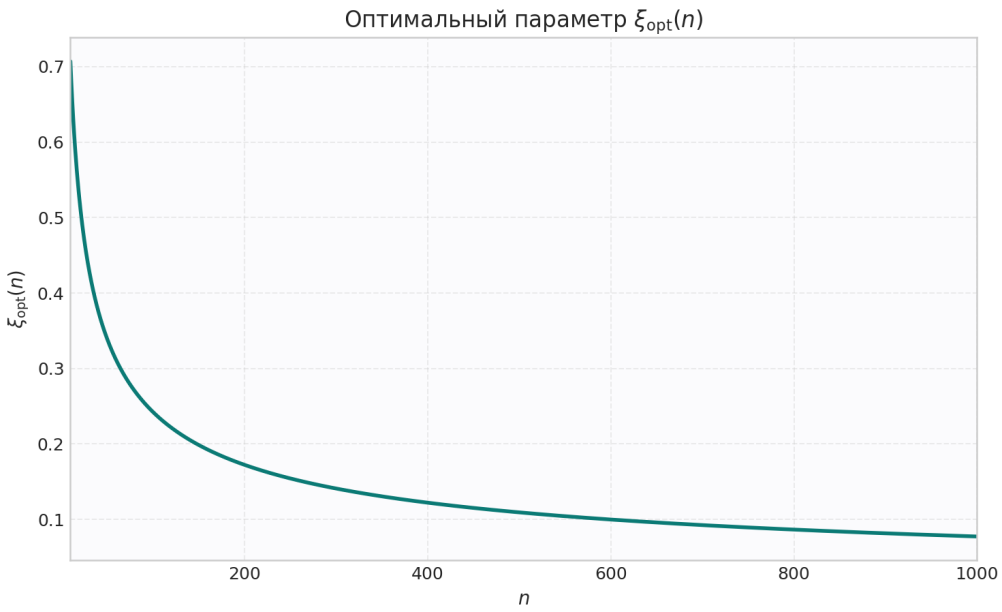

Рис. 3: Дополнительно: зависимость $\xi_{\text{opt}}(n)$ от размера выборки n.

По мере роста объёма выборки оптимальное значение ξ убывает, поскольку для больших n можно использовать более узкое окно без сильного штрафа по дисперсии.

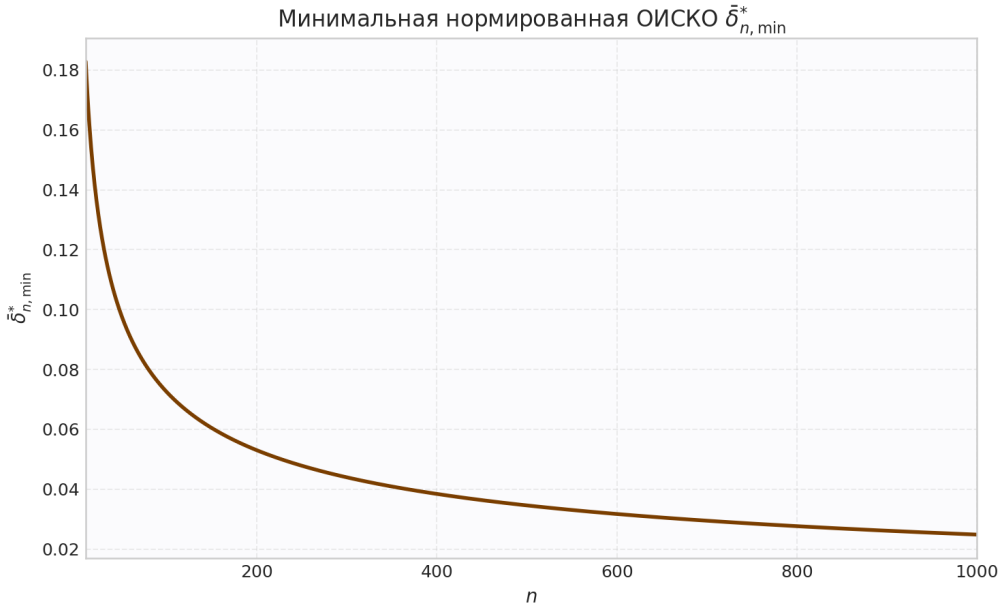

Рис. 4: Дополнительно: зависимость $\bar{\delta}^*_{n,\min}$ от размера выборки n.

Минимальная ОИСКО монотонно убывает: увеличение выборки улучшает наилучшее достижимое качество оценки.